

创新研究与训练

代煜

2025.10



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学
Nankai University

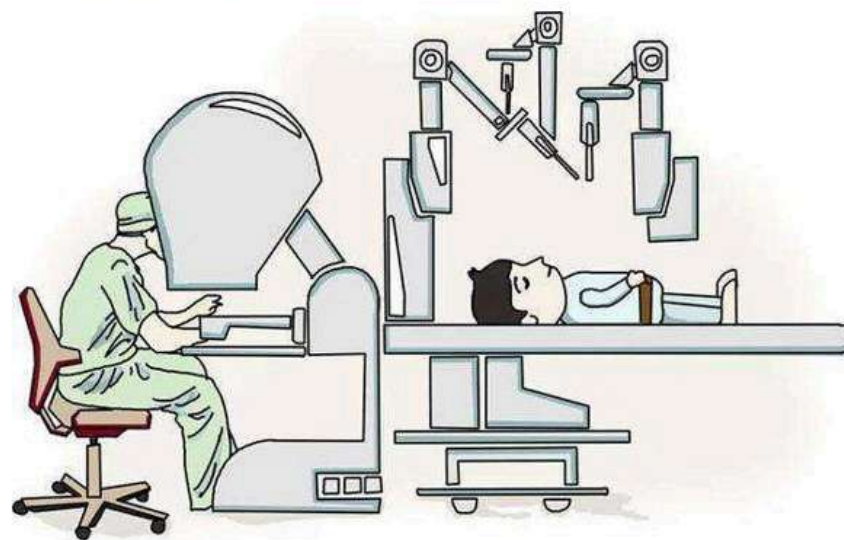


什么是创新？

- 以现有的思维模式提出**有别于常规或常人思路**的见解为导向，利用现有的知识和物质，在特定的环境中，本着理想化需要或为满足社会需求，而改进或创造新的事物，包括但不限于各种产品、方法、元素、路径、环境等等，并能获得一定有益效果的行为。
- 哲学内涵：创新是一种人的创造性实践行为，这种实践为的是增加利益总量，需要对事物和发现的利用和再创造，特别是对物质世界矛盾的利用和再创造。人类通过对物质世界的利用和再创造，**制造新的矛盾关系，形成新的物质形态**。

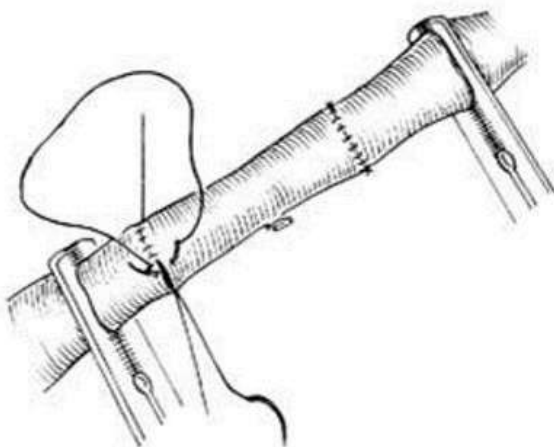
➤ 你能想象由机器人操刀做手术将是怎样一种情形吗？

你能想象一个机器人医生通过千里之外的遥控来实施“医术”又是怎样一种状况吗？
这不是天方夜谭，更不是痴人说梦。

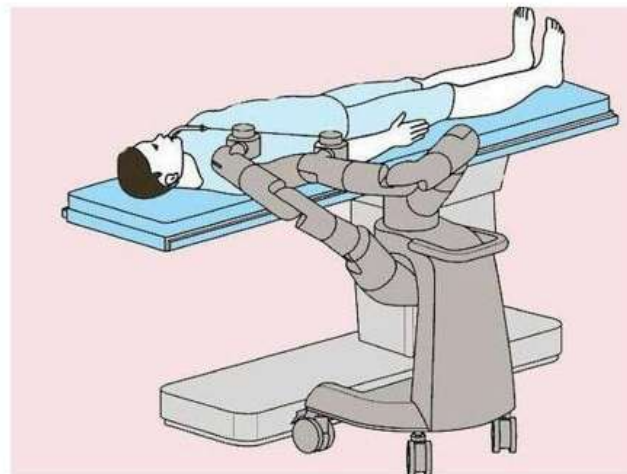


机器人与信息自动化研究所

- 医疗机器人，是近十几年来发展比较迅速的一个新的应用领域，那么这个也可以看到几个方面，包括人是一个非常珍贵的生物，那么包括人的眼球、神经、血管都很精细，那么如果人手术的时候，医生来手术，一个是疲劳，另一个人手操作的精度还是有限的……



- 医用机器人是一种智能型服务机器人，它能独自编制操作计划，依据实际情况确定动作程序，然后把动作变为**操作机构的运动**。
- 因此，它有广泛的感觉系统、智能、模拟装置（周围情况及自身——机器人的意识和自我意识），从事医疗或辅助医疗工作。



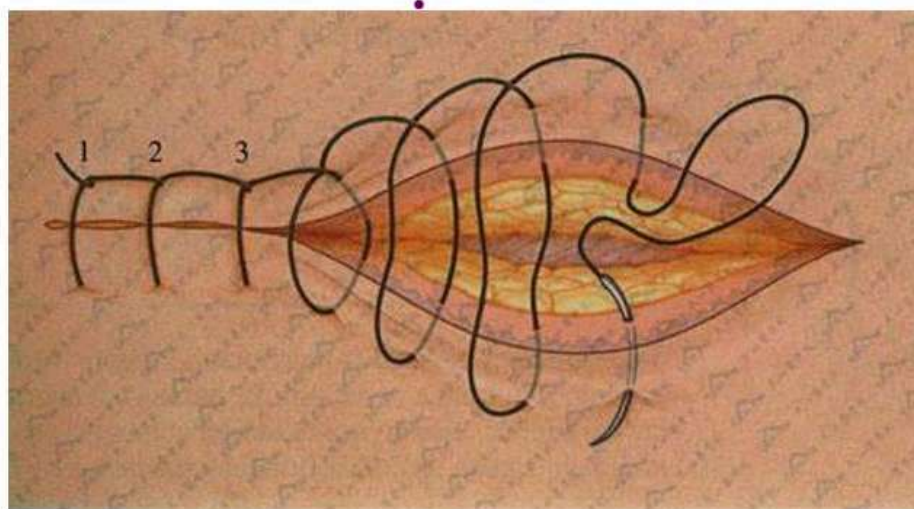
第一代外科手术



► 传统的外科治疗是通过开放手术来完成。

好长的刀口啊!

好可怕呀!



机器人与信息自动化研究所

第二代外科手术

➤腹腔镜手术应用于外科。



机器人与信息自动化研究所



第三代外科手术

• 1999年，“
达芬奇”外科
机器人使手术
更完美，创伤
更小。



机器人与信息自动化研究所



手术机器人“达芬奇”——左：外科医生和控制台 中：助手，机械手和手术台 右：视频系统

机器人与信息自动化研究所

国产化的手术机器人



中国首台微创外科手术机器人

中国首例国产机器人手术



机器人与信息自动化研究所

谢 谢！



机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学
Nankai University